

REGISTO DO TRABALHO FINAL DO CICLO DE ESTUDOS CONDUCENTE AO GRAU DE MESTRE

Nome do aluno(a): João Miguel Nicolau de Oliveira N.º 56908

Mestrado em: Engenharia Informática

Área de Especialização (se aplicável): _____

Modalidade Trabalho Final: ☒ Dissertação ☐ Trabalho de Projeto ☐ Relatório de Estágio

Título do trabalho final: Cloud Infrastructure for DI-FCUL

Data do Registo (data da entrega do registo): 2025 / 12 / 15

Assinatura do(a) aluno (a): _____



Digitally signed by João
Oliveira

Date: 2025.12.15 00:57:38 Z

Declarações de aceitação de orientação do trabalho final acima identificado, do(s) Orientador(es), e de conhecimento do registo supramencionado, do Coordenador do curso:

Nome do(a) orientador(a) interno(a): _____

Categoria: _____ Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Relativamente à presente orientação, declaro, sob compromisso de honra, que não me encontro em qualquer situação de impedimento, escusa ou suspeição, nos termos do disposto nos artigos 69.º e 73.º do Código do Procedimento Administrativo (na sua redação atual), isto é, em situação em que se possa, com razoabilidade, duvidar seriamente da imparcialidade da minha conduta; e que se vier a encontrar-me, ou prever razoavelmente vir a encontrar-me, numa situação de conflito de interesses, comunicarei imediatamente.

Nome do(a) segundo(a) orientador(a) interno(a)/externo(a): _____

Em caso de orientação interna:

Categoria: _____ Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Em caso de orientação externa:

Grau Académico: _____ Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Nome da instituição que integra: _____

Relativamente à presente orientação, declaro, sob compromisso de honra, que não me encontro em qualquer situação de impedimento, escusa ou suspeição, nos termos do disposto nos artigos 69.º e 73.º do Código do Procedimento Administrativo (na sua redação atual), isto é, em situação em que se possa, com razoabilidade, duvidar seriamente da imparcialidade da minha conduta; e que se vier a encontrar-me, ou prever razoavelmente vir a encontrar-me, numa situação de conflito de interesses, comunicarei imediatamente.

Nome do(a) Coordenador(a) do Curso: _____

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

ANEXOS: Plano de Trabalho (breve resumo), **COM LOGÓTIPO DE CIÊNCIAS.**

Work Plan Summary

João Oliveira
56908

Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa

December 2025

Work Plan Summary

This project aims to design, deploy, and validate a private IaaS cloud for DI. The work plan is structured into six main phases.

The first phase focuses on requirements analysis, a review of the state of the art, setup of the environment to develop this project and the preparation of the individual preliminary report. This phase establishes the conceptual and methodological foundations of the project and is planned to take place between October 2025 and early January 2026.

The next phase, Phase 2, addresses the selection, deployment, and configuration of an access control system compatible with the institutional infrastructure and the chosen solution. This phase is scheduled for January and February 2026.

The next phase is dedicated to design and implement the network architecture required to support the cloud environment. This is planned to be done during February and March 2026, in parallel with the previous phase.

Phase 4 focuses, taking place between March and April 2026, on the integration of the access control system with the existing AD, enabling centralized authentication and role-based access control.

The fifth phase consists of the deployment of demonstrative prototypes and the validation of the infrastructure through realistic academic usage scenarios.

Finally, the sixth phase consists in writing the final dissertation document, integrating the implementation details of the proposed cloud infrastructure with the results of the validation process. This phase provides a comprehensive analysis of the obtained results, discusses the limitations of the solution, and outlines possible directions for future developments.